

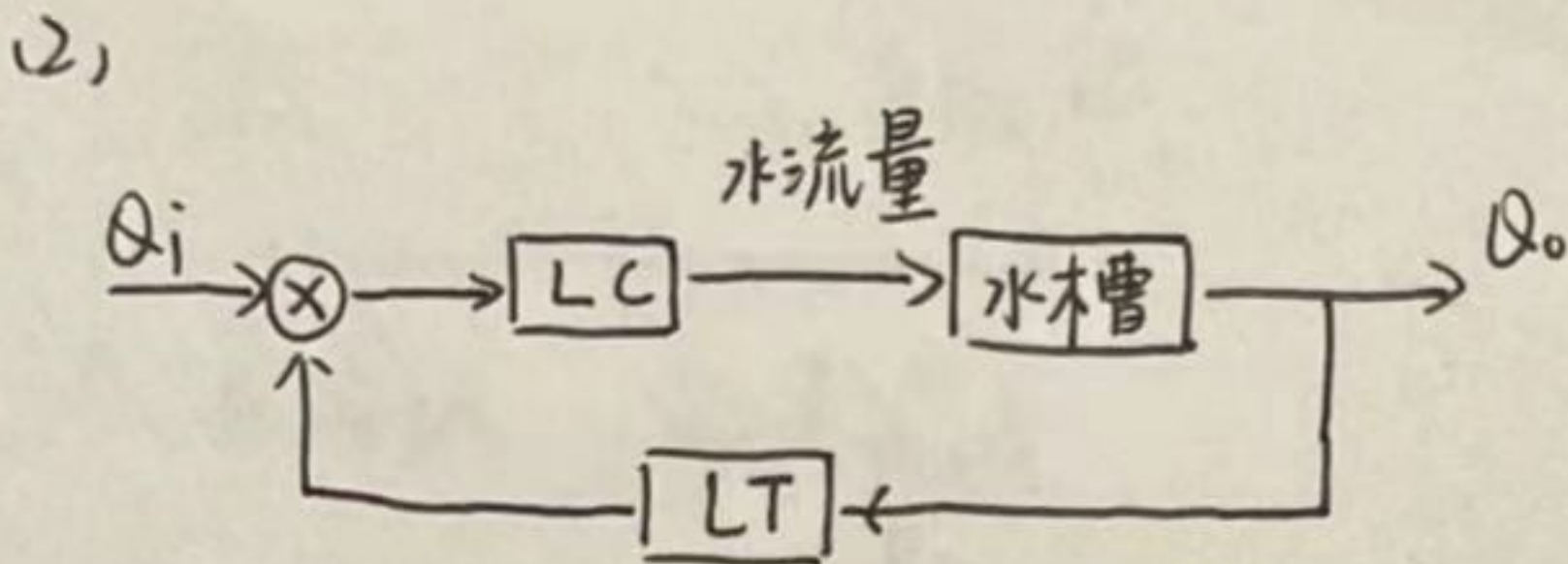
数学作业纸

自动控制原理

班级: 自控2101 姓名: 周梦娟 编号: 2021030379 第 1 页 2022年 7 月 4 日

1-2

(1) 闭环控制系统



(3) 被控对象: 水槽

被控变量: 液位

操纵变量: 流入水槽的水流量.

1-4

(1)

被控对象: 冷却器

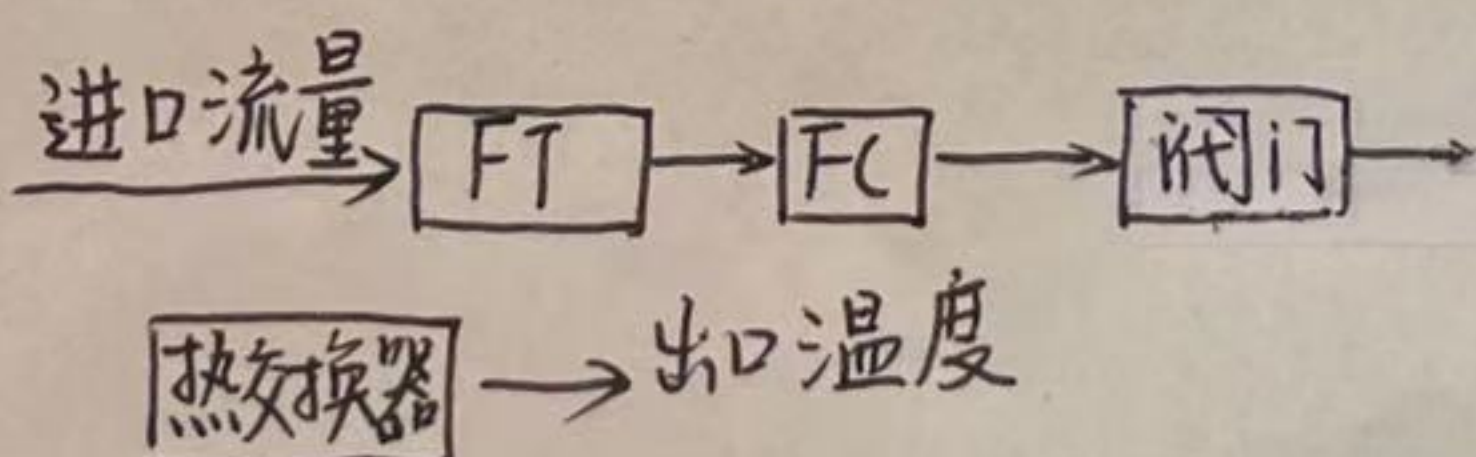
被控变量: 物料的出口温度

操纵变量: 冷却水的入口流量.

(2)



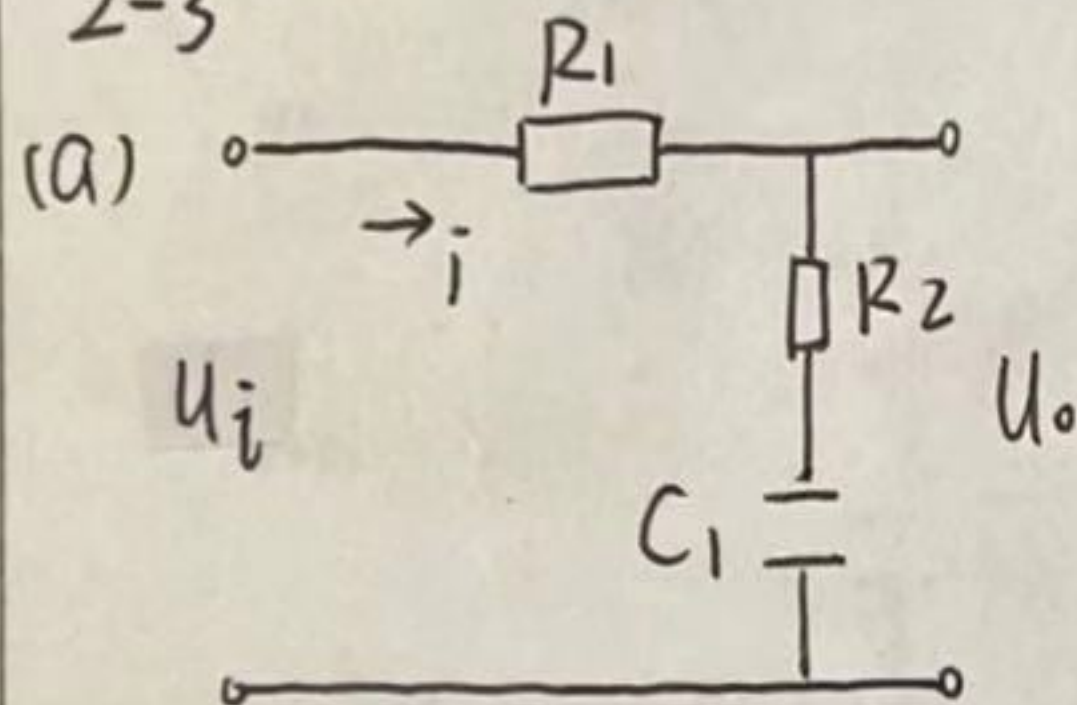
(b)



(3) (a) 是闭环控制系统

(b) 是开环控制系统.

2-3



输入是 U_i , 输出为 U_o .

假设电阻 R_1 、 R_2 的电压分别为 $U_1(t)$ 和 $U_2(t)$

$$\begin{aligned} \text{KVL: } U_i &= U_1(t) + U_2(t) + U_C(t) \\ &= U_1(t) + U_o \end{aligned}$$

$$\text{即 } U_i(t) = R_1 i(t) + R_2 i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

$$U_o(t) = R_2 i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

在零初始条件下, 对以上两式作拉式变换

$$U_i(s) = R_1 I(s) + R_2 I(s) + \frac{1}{C s} I(s)$$

$$U_o(s) = R_2 I(s) + \frac{1}{C s} I(s)$$

其传递函数的一般形式为:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_2 I(s) + \frac{1}{C s} I(s)}{(R_1 + R_2) I(s) + \frac{1}{C s} I(s)} \\ &= \frac{R_2 + \frac{1}{C s}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{C s}} = \frac{1}{\frac{R_1}{R_2 + \frac{1}{C s}} + 1} \end{aligned}$$

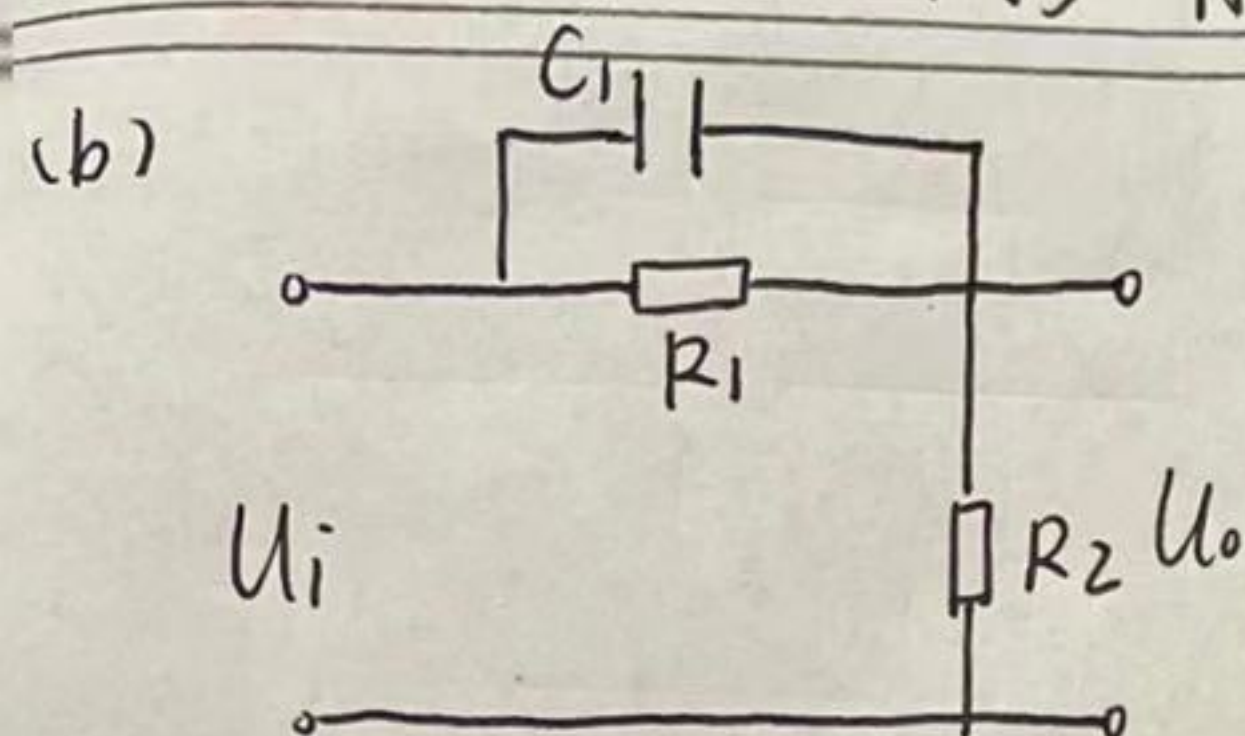
是线性的, 是惯性环节组成

数学作业纸

科目 自动控制
原理

班级: 自实2101 姓名: 周梦娟

编号: 2021030379 第 2 页 2023年3月5日



U_i 是输入, U_o 是输出

$$Z_1 = R_1 // C_1 = \frac{R_1}{1 + R_1 C_1 s}$$

$$U_i(t) = Z_1 i(t) + R_2 i(t)$$

$$U_o(t) = R_2 i(t)$$

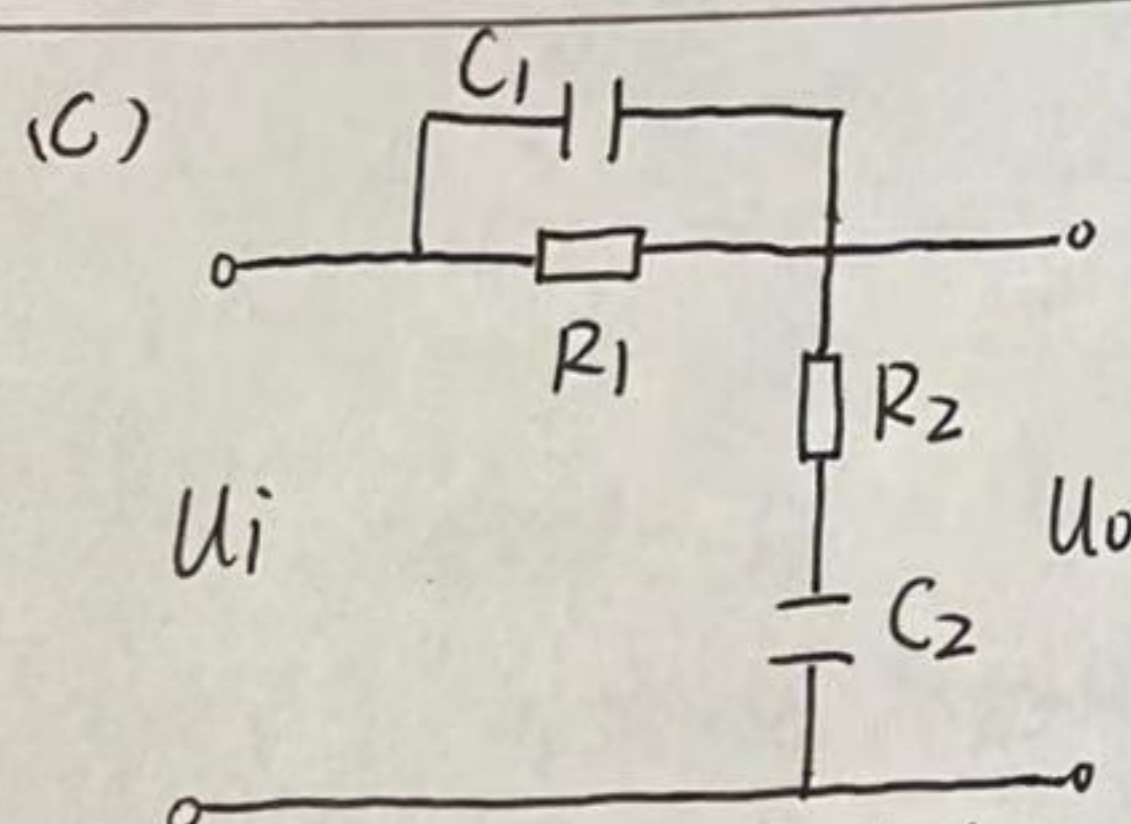
在零初始状态下作拉氏变换

$$U_i(s) = \frac{R_1}{1 + R_1 C_1 s} I(s) + R_2 I(s)$$

$$U_o(s) = R_2 I(s)$$

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_2}{\frac{R_1}{1 + R_1 C_1 s} + R_2}$$

$$= \frac{R_1 (1 + R_1 C_1 s)}{R_1 + R_2 + R_1 R_2 C_1 s}$$



U_i 是输入, U_o 是输出

$$Z_1 = R_1 // C_1 = \frac{R_1}{1 + R_1 C_1 s}$$

$$Z_2 = R_2 + C_2 = R_2 + \frac{1}{C_2 s}$$

$$U_i(s) = Z_1 i(t) + Z_2 i(t)$$

$$U_o(s) = Z_2 i(t)$$

在零初始状态下作拉氏变换:

$$U_i(s) = \frac{R_1}{1 + R_1 C_1 s} I(s) + \left(R_2 + \frac{1}{C_2 s} \right) I(s)$$

$$U_o(s) = \left(R_2 + \frac{1}{C_2 s} \right) I(s)$$

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_2 + \frac{1}{C_2 s}}{\frac{R_1}{1 + R_1 C_1 s} + R_2 + \frac{1}{C_2 s}}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{R_1 C_2 s}{R_2 C_2 s + 1 + R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + R_1 C_1 s}}$$

$$= \frac{R_1 C_1 s + R_2 C_2 s + R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + 1}{R_1 C_1 s + R_2 C_2 s + R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + 1 + R_1 C_2}$$